



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	2DA. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021 – 1
CURSO	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
			IX

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

GRUPO N°2:

- GODOFREDO
- JHAEL
- ANDREI
- HERLIZ
- ESTRELLA
- KELVIN
- GRETTE
- CHRISTIAN
- FIORELA
- EMERSON

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta N° 01 (16 puntos)

Análisis Dinámico

Aplicar el proceso iterativo **MÉTODO DE STODOLA** para calcular la frecuencia y la 1ra forma de modo de la estructura para los siguientes datos:

$$K1 = 320$$

$$K2 = 1020$$

$$K3 = 525$$

$$K4 = 525$$

$$M1 = 0.315$$

$$M2 = 0.292$$

$$M3 = 0.288$$

$$M4 = 0.262$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

k: constante de resorte

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

		1°		2°		3°		4°	
K	m	320	0.315	1020	0.292	525	0.288	525	0.262
X _{asumido}			1		2		3		4
F _i			0.315		0.584		0.864		1.048
F _R		2.811		2.496		1.912		1.048	
F _R /k		0.00878		0.00245		0.00364		0.002	
X _{acumulado}			0.00878		0.01123		0.0149		0.01690
X _{asumido}			1.00		1.28		1.70		1.92
F _i			0.315		0.374		0.490		0.503
F _R		1.682		1.367		0.993		0.503	
F _R /k		0.00526		0.00134		0.00189		0.00096	
X _{calculado}			0.00526		0.0066		0.00849		0.00945
X _{asumido}			1		1.25		1.61		1.80
F _i			0.315		0.365		0.464		0.472
F _R		1.616		1.301		0.936		0.472	
F _R /k		0.00505		0.00128		0.00178		0.00090	
X _{calculado}			0.00505		0.00633		0.00811		0.00901
X _{asumido}			1		1.25		1.61		1.78
F _i			0.315		0.365		0.464		0.467
F _R		1.611		1.296		0.931		0.467	
F _R /k		0.00503		0.00127		0.00177		0.00089	
X _{calculado}			0.00503		0.0063		0.00807		0.00896
X _{asumido}			1		1.253		1.604		1.781

$$\Sigma X_{\text{calculado}} = 0.00503 + 0.0063 + 0.00807 + 0.00896 = 0.02836$$

$$\Sigma X_{\text{asumido}} = 1.000 + 1.253 + 1.604 + 1.781 = 5.64$$

$$W^2 = \frac{\Sigma X_{\text{asumido}}}{\Sigma X_{\text{calculado}}} = \frac{5.64}{0.02836} = 198.80 \text{ Seg}^{-2}$$

Pregunta N° 02 (4 puntos)

¿Defina matemáticamente lo que es un SISMO?

Definición matemática del sismo

Sismo

El sismo es una fuerza sísmica, es una fuerza de inercia física, también llamada H porque se entiende que el sismo es una fuerza horizontal. Según el RNE se le considera V porque es el símbolo de la constante

$F_s = F_i = H = V = m \cdot \ddot{x}(t)$

F_s = Fuerza sísmica
 F_i = Fuerza de inercia

Se sabe:

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Ecuaciones de la curva sinusoidal a_0 : amplitud

$x(t) = a_0 \cdot \sin \omega t$
 $\dot{x}(t) = \omega \cdot a_0 \cdot \cos \omega t$ Velocidad cm/sig = KINC
 $\ddot{x}(t) = -\omega^2 \cdot a_0 \cdot \sin \omega t = -\omega^2 \cdot x(t)$ aceleración, segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo

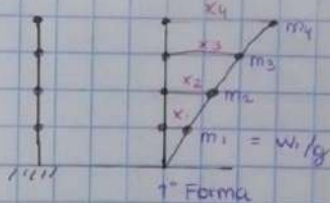
$F_i = F_s = m \cdot (-\omega^2) \cdot x(t)$

Método Stodola

$F_i = F_s = m \cdot x(t)$ si $(-\omega^2) = 1$

Sirve para calcular la 1ª forma de modo

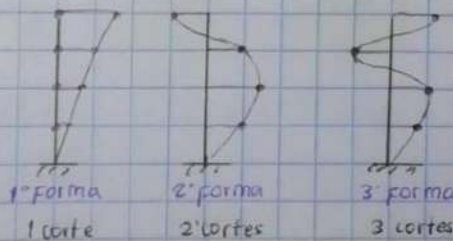
El sismo se traslada de forma tridimensional en forma de ondas elásticas, ondas sinusoidales



Método de Holzer

$F_i = m \cdot x(t) \cdot (-\omega^2)$

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP



Sismo

$F_s = F_i = m \cdot \alpha = \frac{W}{g} \cdot \alpha = \alpha \cdot \frac{W}{g} = k_s \cdot W$

W = peso del edificio
 g = aceleración de la gravedad

α : aceleración de la fuerza sísmica
 k : coeficiente del sismo = del Dr. Santo

$F_i = k \cdot W \rightarrow V = \frac{Z \cdot U \cdot S \cdot C}{R_o} \times P$

FECHA

La Molina, 14 de abril de 2021